



CLASE · GEOMETRÍA · GRADO 8° · PERIODO I

Semana 3: las leyes de los ángulos

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
003	mar 15 sep., 11:00	50	Suma de ángulos internos y externos de un triángulo	Tarea (para el mar 22 sep.)

Esta sesión abre el Tema 1 de la guía y el hilo del trimestre: antes de medir la pirámide, Tales quería saber *por qué* se cumplen las propiedades de los triángulos. Se pasa de comprobar con papel a demostrar con paralelas. Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 1 (p. 3).

Nota. DBA pendiente. La fila 003 no tiene DBA en `programacion.csv`. Se propone el DBA 7 de grado 8 (evidencias «Describe teoremas y argumenta su validez. . . papel» y «Resuelve problemas utilizando teoremas básicos»); falta que la docente lo confirme.

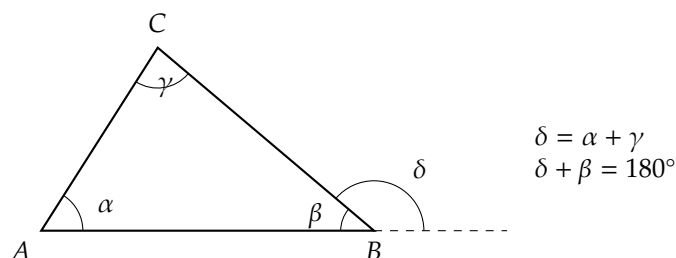
Sesión 003 — martes 15 de septiembre · 11:00 · 50 min

Objetivo. Justificar que los ángulos internos de un triángulo suman 180° (primero con papel, luego con una demostración con paralelas), y usar esa propiedad y la del ángulo externo para calcular ángulos.

Materiales. Tablero; una hoja de papel y tijeras por pareja; regla; la guía del estudiante.

Momento	Min	Actividad
Enganche	0–5	Leer el recuadro del hilo de la guía (Tales en Egipto). Repaso relámpago de la clasificación de las semanas 01–02: pedir un ejemplo de cada tipo por lados y por ángulos.
Papel	5–13	Cada pareja dibuja un triángulo cualquiera (distinto al del vecino), marca sus tres ángulos, recorta las tres esquinas y las junta: forman un ángulo llano. Comparar entre parejas: pasa con todos. Pregunta: «¿esto <i>demuestra</i> que siempre pasa?» (No: solo lo comprobamos con algunos triángulos, y el papel no es exacto.)
Demostración	13–23	En el tablero, la figura de la guía: por C se traza la paralela a AB ; $\alpha' = \alpha$ y $\beta' = \beta$ por ser alternos internos; los tres ángulos en C forman un llano. Enunciar el teorema. Consecuencias: a lo sumo un ángulo recto u obtuso; los agudos de un triángulo rectángulo son complementarios; ejemplo resuelto de la guía (ángulos de 30° , 60° y 90°).
Ángulo externo	23–30	Prolongar un lado y definir el ángulo externo. Deducirlo con el grupo: externo + interno adyacente = 180° y los tres internos suman 180° , luego el externo = suma de los dos internos no adyacentes. Pregunta extra: ¿cuánto suman los tres externos? ($3 \cdot 180^\circ - 180^\circ = 360^\circ$.)
Práctica guiada	30–45	Preguntas 1 a 4 del Tema 1 de la guía, en parejas; la docente pasa por los puestos y socializa la 2 (ángulo externo) y la 3 (argumentar).
Cierre y tarea	45–50	Idea clave: <i>lo que se comprueba con papel se demuestra con paralelas</i> . Asignar la tarea, para el martes 22 de septiembre.

Figura para el ángulo externo (para copiar en el tablero).



Respuestas de la práctica guiada (preguntas del Tema 1 de la guía).

1. $\frac{180^\circ - 50^\circ}{2} = 65^\circ$ cada uno.
2. El externo es la suma de los internos no adyacentes: $110^\circ = 30^\circ + C$, así que $C = 80^\circ$ (y $B = 70^\circ$).
3. Verdadera: dos ángulos obtusos sumarían más de 180° , y los tres ángulos de un triángulo suman exactamente 180° .
4. $x + x + 2x = 180^\circ$, así que $x = 45^\circ$: miden 45° , 45° y 90° .

Nota. En la pregunta 3 no basta con «porque no se puede dibujar»: la respuesta tiene que usar la suma de 180° . Es la primera vez del trimestre que se pide *argumentar*; vale la pena escribir en el tablero una respuesta modelo. Si sobra tiempo: la demostración con paralelas es la de Euclides (*Elementos* I.32).